Université Cadi Ayyad Marrakech
Ecole Supérieure de Technologie Essaouira
LP ISIL Semestre 6

Module 8

Bases de Données Avancées

Chapitre I

ADMINISTRATION DES BASES DE DONNÉES SOUS ORACLE

Pr: A. Guezzaz

Année: 2019 -2020

I. Architecture du SGBD d'ORACLE

1. Introduction
2. Outils et tâches d'administration ORACLE
3. Architecture du SGBD ORACLE

II. Administration des bases de données ORACLE

1. Gestion d'instance et de base de données ORACLE
2. Gestion des utilisateurs
3. Gestion des privilèges et rôles
4. Confidentialité des données
5. Techniques de sauvegarde et restauration

Architecture du SGBD ORACLE

❑ Introduction

- ❖ Gestion de base de données et sa disponibilité.
- ❖ Gestion des structures du stockage de données.
- ❖ Gestion de la sécurité de données.
- ❖ Administration réseau.

- ❑ *MySQL*
- ❑ *PostgreSQL*
- ❑ *Microsoft SQL Server*
- ❑ *SQLite*
- ❑ *Access*
- ❑ *OpenOffice.org Base*
- ❑ *Cassandra*
- ❑ *MongoDB …*

❑ Introduction

L'administrateur de BDs sous Oracle est chargé de:

- Gérer le **serveur Oracle** pour traiter les demandes des utilisateurs.
- Comprendre et définir **l'architecture Oracle**,
- Gérer **l'instance** Oracle,
- **Planifier** et **créer** les bases de données,
- Gérer des **structures mémoire, physiques et logiques,**
- Gérer des fichiers **de données, tablespaces**, des fichiers de **contrôle** et de **journalisation**,
- Gérer les **utilisateurs**, les **privilèges et** les **rôles,**
- Gérer le **sauvegarde** et la **récupération** de données.

❑ Introduction

- **Oracle** est un véritable environnement constitué de nombreux logiciels permettant **une administration d'Oracle, de s'interfacer avec des produits divers et d'assistants de création et de configuration de bases de données.**
- On peut classer les **outils d'Oracle** selon:
  - *Outils de développement,*
  - *Outils de communication,*
  - *Outils de génie logiciel,*
  - ***Outils d'administration,***
  - ***Outils d'aide à la décision,…***

❑ Outils et tâches d'administration ORACLE

❑ Outils d'administration

Oracle est fourni avec de **nombreux outils** permettant de **simplifier l'administration** de la base de données. Les plus connus sont :

- ❖ **Oracle Enterprise Manager**
- ❖ **NetWork Manager**
- ❖ **Import/Export**: Échanger des données entre deux bases Oracle.

❑ Outils et tâches d'administration ORACLE

❑ Outils d'administration

Outil	Description
Oracle Universal Installer (OUI)	Permet d'installer, de mettre à niveau ou de supprimer des composants logiciels.
Oracle Database Configuration Assistant	Outil doté d'une interface graphique qui entre en interaction avec Oracle Universal Installer ou qui peut être utilisé indépendamment afin de créer, supprimer ou modifier une base de données.
SQL*Plus	Utilitaire permettant d'accéder à des données d'une base Oracle
Oracle Enterprise Manager	Interface utilisateur permettant d'administrer, de surveiller et de régler une ou plusieurs bases de données

❑ Outils et tâches d'administration ORACLE

❑ Oracle Universal Installer

- Permet d'installer, de mettre à niveau ou de supprimer des composants logiciels et de créer une base de données.
- Repose sur un moteur Java.
- Possède les fonctions suivantes :
  - Possibilité d'installations basées sur le Web,
  - Inventaire des installations de composants et de suites,
  - Désinstallation de composants installés,
  - Prise en charge de répertoires d'origine Oracle Home,

❑ Outils et tâches d'administration ORACLE

❑ Oracle Database Configuration Assistant

- Oracle Database Configuration Assistant vous permet de :
  - ➢ Créer une base de données,
  - ➢ Configurer des options de base de données,
  - ➢ Supprimer une base de données,
  - ➢ Gérer des modèles.

❑ Outils et tâches d'administration ORACLE

❑ Administrateurs de base de données

- Les utilisateurs **SYS** et **SYSTEM** sont créés automatiquement en même temps que la base de données.
  - ➢ Ils reçoivent le rôle d'administrateur de base de données.
- **SYS:**
  - ➢ Mot de passe : *change_on_install*
  - ➢ Propriétaire du dictionnaire de données de la base
- **SYSTEM:**
  - ➢ Mot de passe : *manager*
  - ➢ Propriétaire des tables et vues internes utilisées par Oracle.

❑ Outils et tâches d'administration ORACLE

❑ Environnement SQL*Plus

- C'est un outil Oracle qui permet de:
  - ➢ Interagir avec la base de données et de la manipuler,
  - ➢ Démarrer et d'arrêter la base de données,
  - ➢ Créer et exécuter des interrogations,
  - ➢ Ajouter des lignes, modifier des données et écrire des états.
- Sous-ensemble du langage SQL avec des extensions spécifiques.
- **Connexion à SQL*Plus**:

```
sqlplus /nolog

connect / as sysdba
Connected to an idle instance.
```

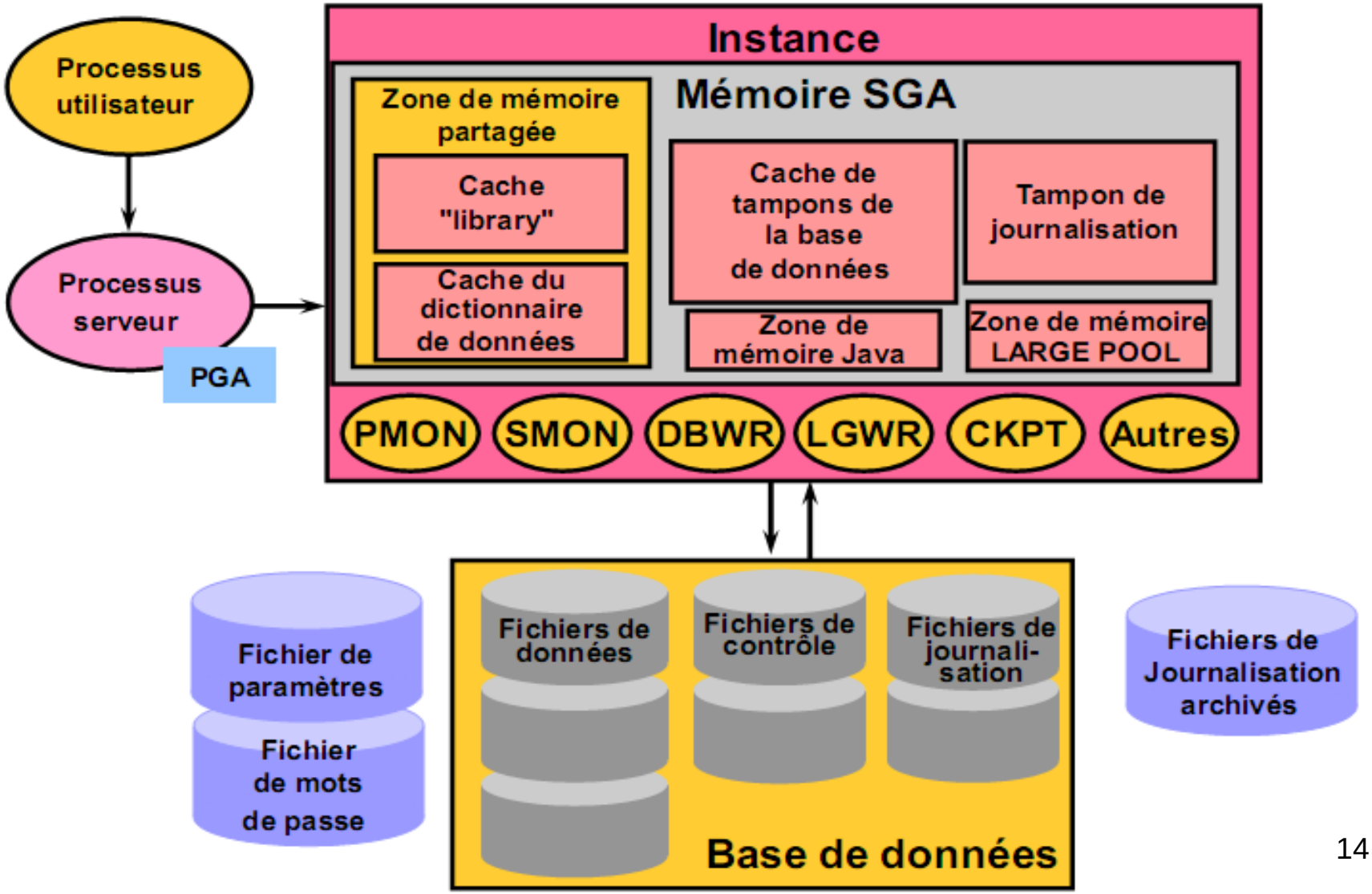
❑ Outils et tâches d'administration ORACLE

❑ Oracle Entreprise Manager

- Outil de gestion centralisée des systèmes, **destiné aux administrateurs** de base de données.
- Permet d'exécuter les tâches d'administration, de diagnostic et de réglage sur plusieurs bases de données.
- Permet d'administrer plusieurs nœuds de réseau et services à partir de plusieurs emplacements.
- Permet de partager des tâches avec d'autres administrateurs.
- Fournit des outils d'administration de serveurs parallèles et de bases de données de réplication.

❑ Architecture du SGBD ORACLE

❑ Composants fondamentaux du serveur ORACLE



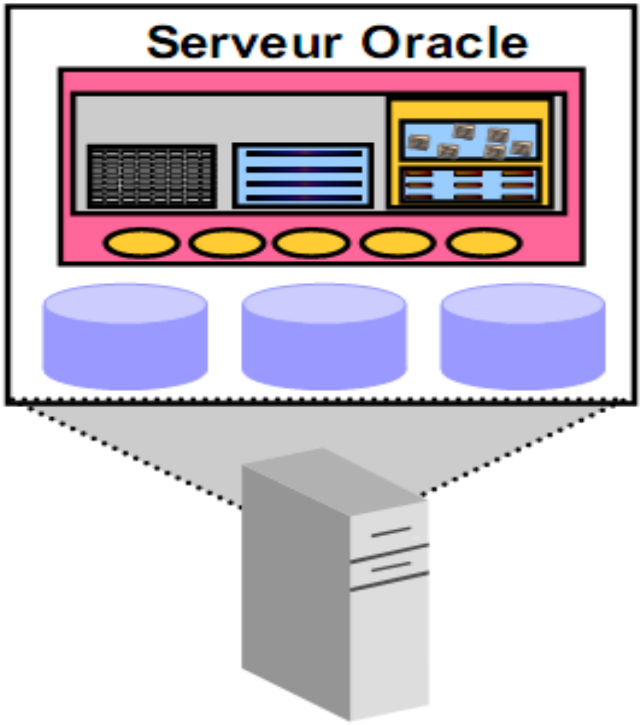
❑ Architecture du SGBD ORACLE

❑ Serveur ORACLE

Un serveur Oracle :

❖ C'est un **système de gestion** de base de données qui offre une méthode de gestion des informations, ouverte, complète et intégrée,

❖ ***Serveur = Instance + Base de données***.

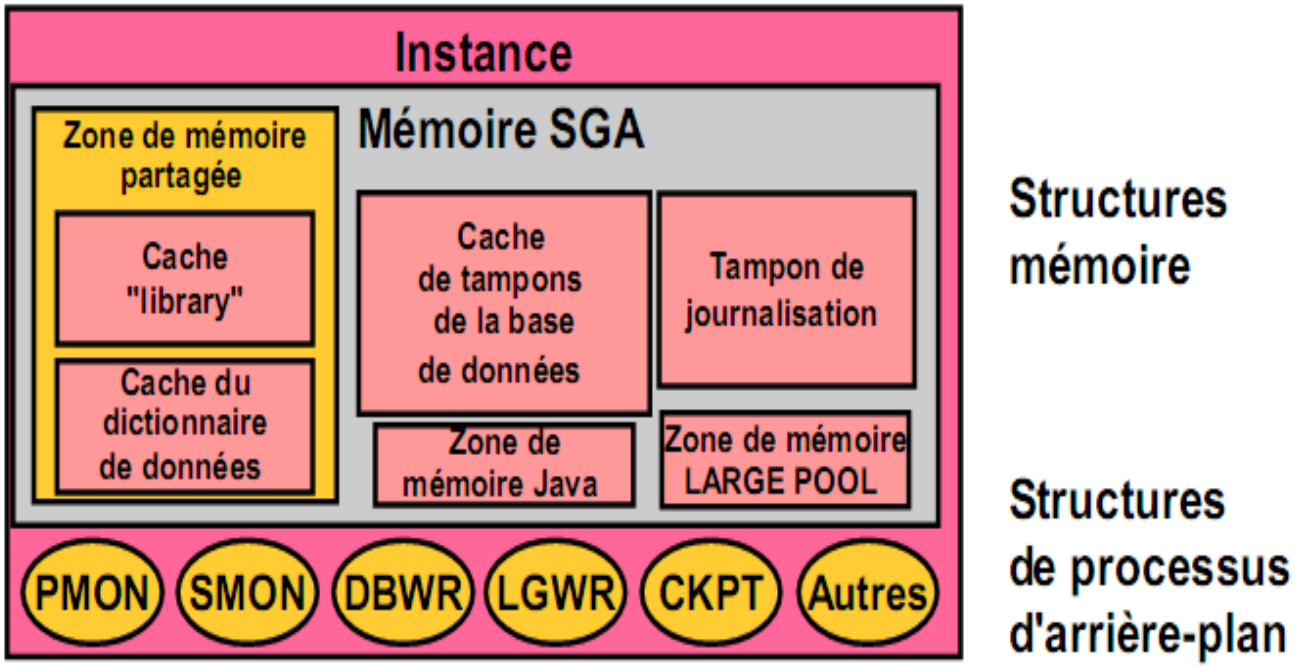


❑ Architecture du SGBD ORACLE

❑ Instance ORACLE

Une instance Oracle :

- ❖ Permet **d'accéder** à une base de données Oracle,
- ❖ N'ouvre **qu'une seule** base de données,
- ❖ ***Instance = Processus d'arrière-plan + Structures mémoire.***



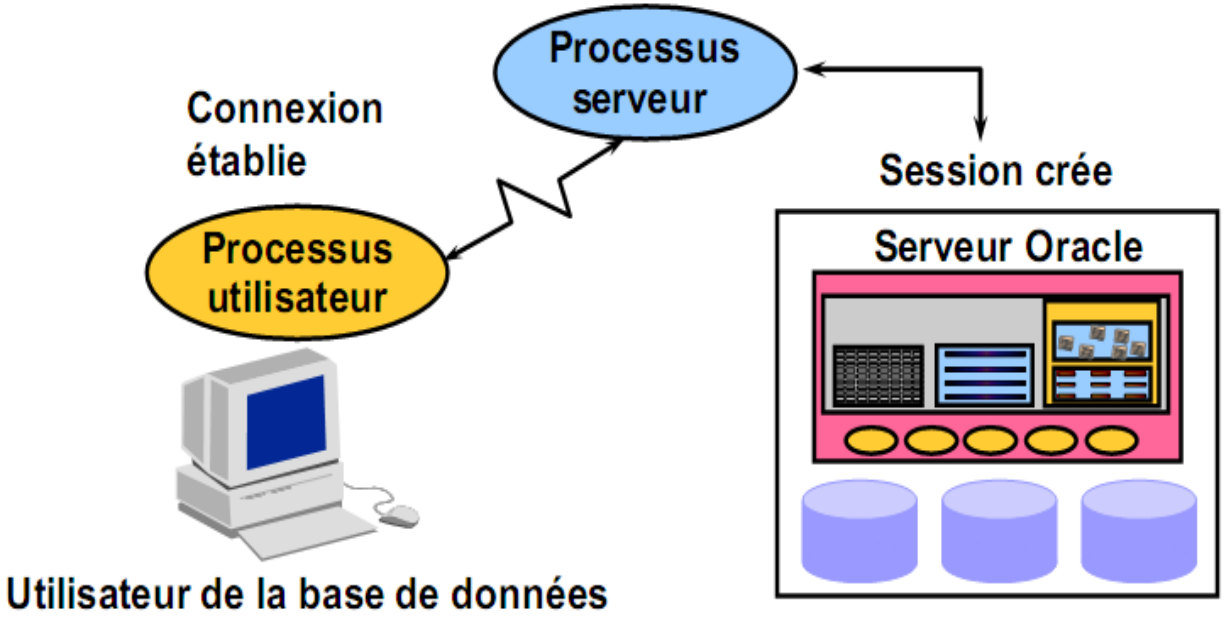
❑ Architecture du SGBD ORACLE

❑ Instance ORACLE

❖ Se connecter à une instance Oracle,

❖ Etablir une connexion utilisateur,

❖ Créer une session après l'authentification.

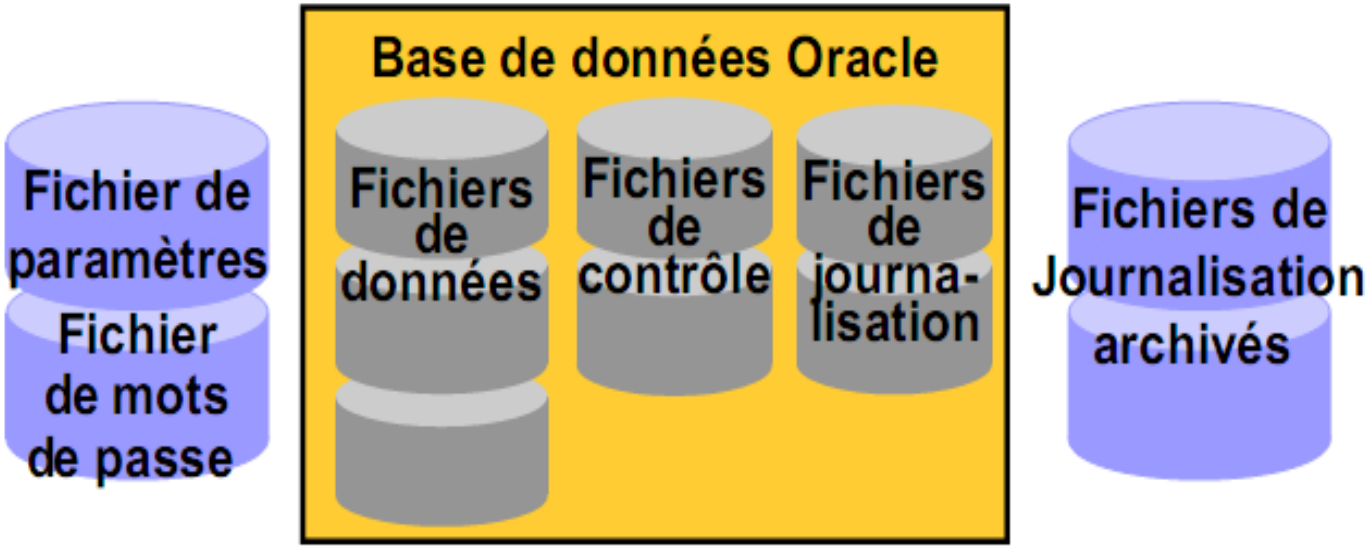


❑ Architecture du SGBD ORACLE

❑ Base de données ORACLE

❖ Ensemble de données traitées comme une seule et même entité,

❖ Constituée de **trois types** de fichier.



❑ Architecture du SGBD ORACLE

❑ La **structure physique** comprend trois types de fichier :

- ❖ Fichiers de **données.**
- ❖ Fichiers de **contrôle.**
- ❖ Fichiers de **journalisation.**

❑ La **structure mémoire** d'Oracle est constituée de **deux zones** :

- ❖ **Mémoire SGA**, qui est **allouée au démarrage de l'instance** et qui est une composante fondamentale d'une instance Oracle.
- ❖ **Mémoire PGA**, qui est allouée au démarrage du processus serveur.

❑ Architecture du SGBD ORACLE

❑ Mémoire SGA

La **mémoire SGA** est constituée de plusieurs structures mémoire :

- ❑ Zone de mémoire partagée,
- ❑ **Cache de tampons** de la base de données,
- ❑ **Tampon de journalisation**,
- ❑ Deux structures mémoire **supplémentaires**:
  - ❖ Zone de mémoire **LARGE POOL**,
  - ❖ Zone de **mémoire Java.**

❑ Architecture du SGBD ORACLE

❑ Mémoire SGA

- ❖ Dynamique.
- ❖ Taille définie à l'aide du paramètre **SGA_MAX_SIZE.**
- ❖ Allocation et suivi sous forme de **granules** par les composants de la mémoire SGA.
- ❖ Allocation de mémoire virtuelle contiguë.
- ❖ Taille des granules définie en fonction de la valeur totale estimée de **SGA_MAX_SIZE**.

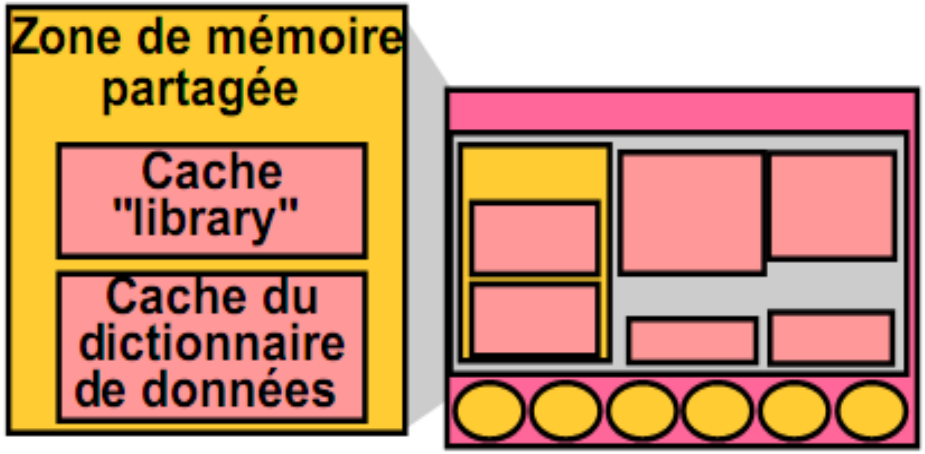
❑ Architecture du SGBD ORACLE

❑ Zone de mémoire partagée

Elle permet de stocker :

- ❖ Les **dernières instructions SQL** exécutées, les **dernières définitions** de données utilisées.
- ❖ Constituée de deux structures mémoire clés :
  - **Cache library.**
  - **Cache du dictionnaire de données**
- ❖ **Sa taille** est définie par le paramètre: **SHARED_POOL_SIZE.**

```
ALTER SYSTEM SET
SHARED_POOL_SIZE = 64M;
```



❑ Architecture du SGBD ORACLE

❑ Cache library

- ❖ Le **cache library** conserve des informations sur les dernières instructions **SQL** et **PL/SQL** utilisées.
- ❖ Il permet le partage des instructions fréquemment utilisées.
- ❖ Il est géré par un **algorithme LRU**.
- ❖ Il est composé de deux structures :
  - – Zone **SQL partagée,**
  - – Zone **PL/SQL partagée**.
- ❖ Sa taille dépend du dimensionnement de la zone de mémoire partagée.

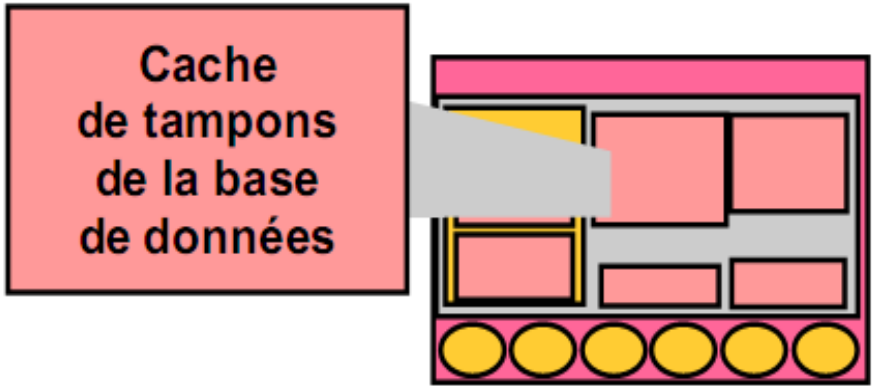
❑ Cache du dictionnaire de données

- Le **cache du dictionnaire de données** contient les **dernières définitions** utilisées dans la base.
- Il contient des informations sur les fichiers, les tables, les index, les colonnes, les utilisateurs, les privilèges et d'autres objets.
- Au cours de l'analyse, le processus serveur recherche les informations dans le cache du dictionnaire pour résoudre les noms d'objet et valider l'accès.
- La mise en mémoire cache des informations du dictionnaire de données réduit le temps de réponse aux interrogations et aux instructions LMD.
- La taille du cache dépend du dimensionnement de la zone de mémoire partagée.

❑ Architecture du SGBD ORACLE

❑ Cache de tampon de la base de données

- ❖ Ce cache conserve des copies des blocs de données extraits des fichiers de données.
- ❖ Il permet des gains de performances considérables lors de l'obtention et de la mise à jour de données.
- ❖ Il est géré par un **algorithme LRU**.
- ❖ Le paramètre **DB_BLOCK_SIZE** détermine la taille du bloc principal.



❑ Cache de tampon de la base de données

❖ Il peut être redimensionné **dynamiquement** :

```
ALTER SYSTEM SET DB_CACHE_SIZE = 96M;
```

❖ Le paramètre **DB_CACHE_ADVICE** peut être défini pour collecter des statistiques permettant de prévoir le comportement du serveur en fonction de différentes tailles de cache.

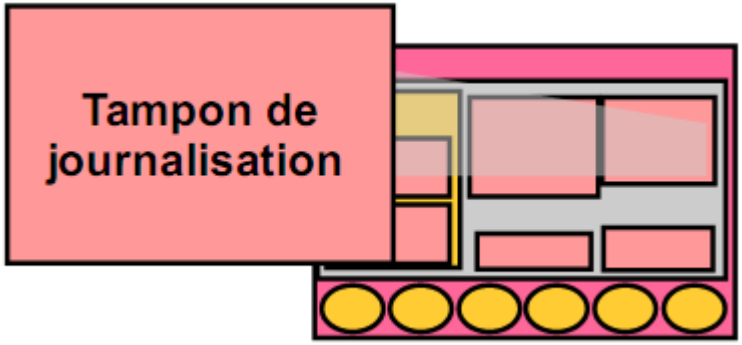
❖ La vue **V$DB_CACHE_ADVICE** affiche les statistiques collectées.

❑ Architecture du SGBD ORACLE

❑ Tampon de journalisation

Il enregistre **toutes les modifications** apportées aux blocs de données de la base.

- ❖ Sa principale fonction est la **récupération de données**.
- ❖ Les **modifications enregistrées** constituent des **entrées de journalisation.**
- ❖ Les entrées de journalisation contiennent des informations permettant de reconstruire des modifications.
- ❖ La **taille du tampon** est définie par le paramètre **LOG_BUFFER**.



❑ Zone de mémoire LARGE POOL

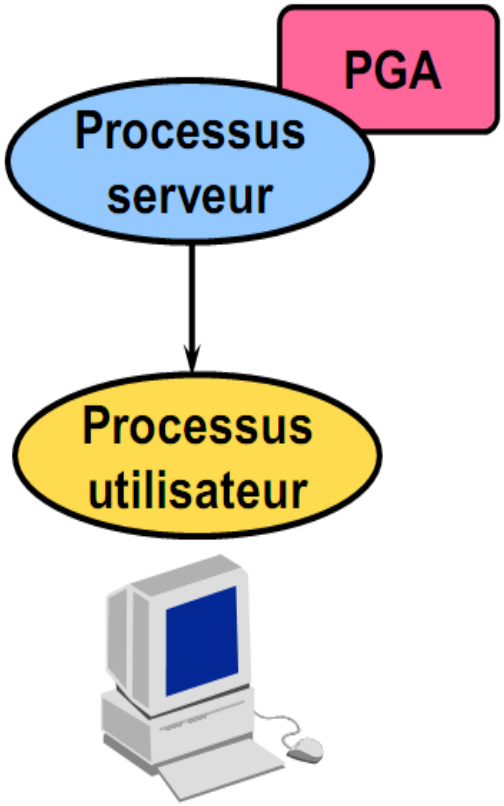
- ❖ Zone facultative de SGA.
- ❖ Elle réduit la charge de la zone de mémoire partagée.
- ❖ Elle **n'utilise pas** de liste LRU.
- ❖ Sa taille est définie par le paramètre **LARGE_POOL_SIZE**.

❑ Zone de mémoire JAVA

- ❖ La zone de mémoire Java répond aux besoins d'analyse des commandes Java.
- ❖ Elle est nécessaire si Java est installé et utilisé.
- ❖ Sa taille est définie par le paramètre: **JAVA_POOL_SIZE**.

❑ Mémoire PGA

Mémoire réservée **à chaque processus utilisateur** qui se connecte à une base de données Oracle.



- ❖ Elle est allouée lorsqu'un processus est créé..
- ❖ Elle est libérée à la fin du processus.
- ❖ Elle n'est utilisée que par un processus.

❑ Architecture du SGBD ORACLE

❑ Structure du processus

Oracle utilise différents types de processus :

- **Processus utilisateur**, qui est démarré au moment où un utilisateur de la base de données tente de se connecter au serveur Oracle,
- **Processus serveur**, qui **établit la connexion** à l'instance Oracle et démarre lorsqu'un utilisateur ouvre une session,
- **Processus d'arrière-plan**, lancés au démarrage d'une instance Oracle.

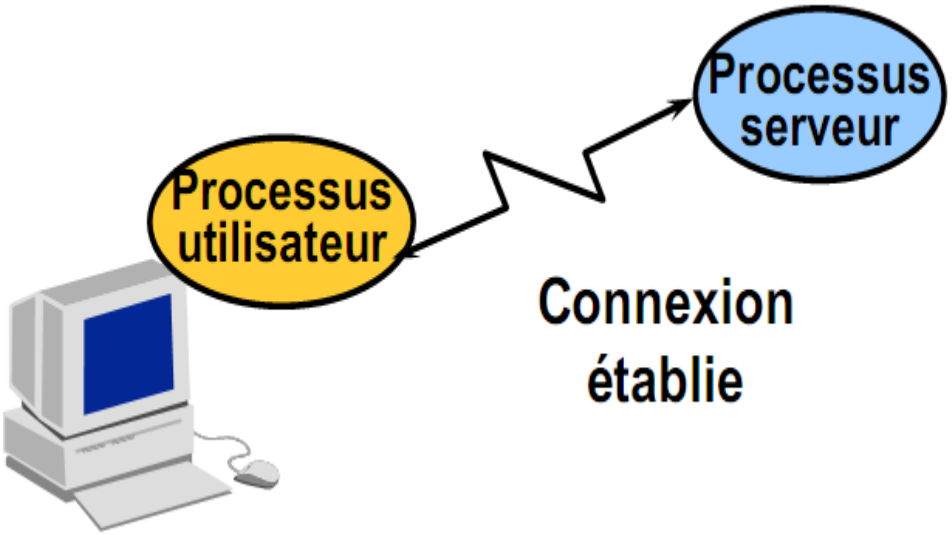
❑ Architecture du SGBD ORACLE

❑ Processus d'utilisateur

❖ **Programme** qui demande une **interaction** avec le serveur Oracle.

❖ Ce processus doit d'abord **établir une connexion.**

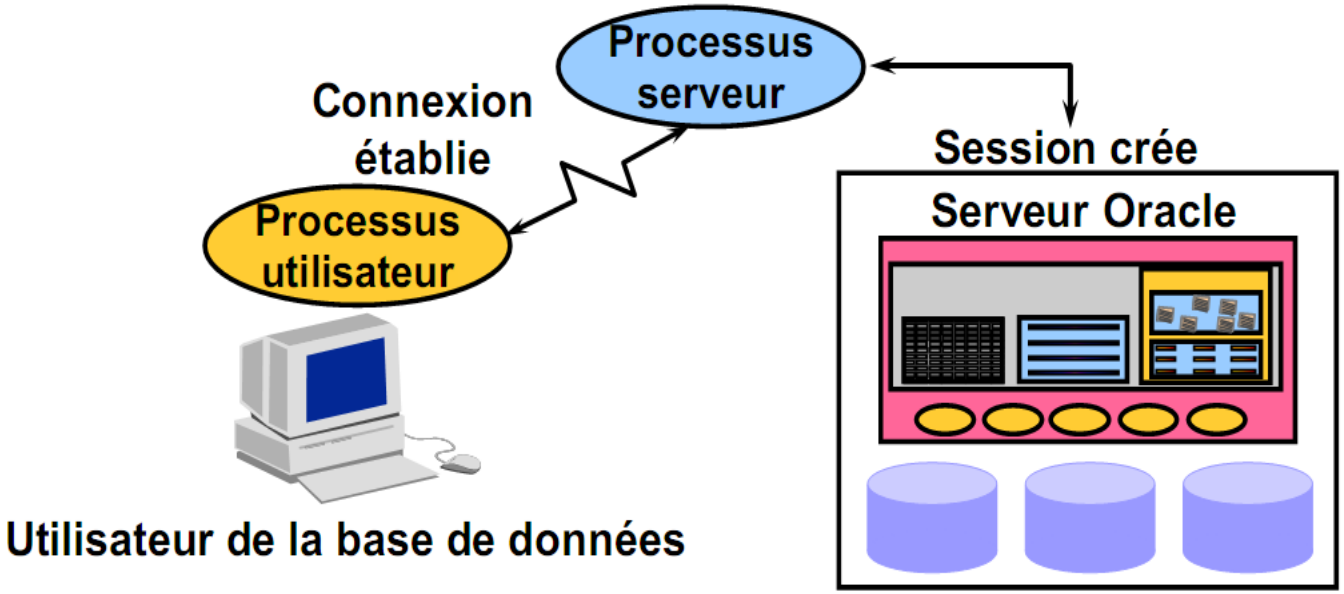
❖ Il n'entre pas directement en interaction avec le serveur Oracle.



❑ Architecture du SGBD ORACLE

❑ Processus serveur

- Programme qui entre directement en interaction avec le serveur Oracle.
- Il répond aux appels générés et renvoie les résultats.
- Il peut s'agir d'un serveur **dédié** ou d'un serveur **partagé**.



❑ Architecture du SGBD ORACLE

❑ Processus d'arrière plan

❖ Appliquent les relations entre les structures physiques et les structures mémoire.

❖ Processus d'arrière-plan **obligatoires:**

– **DBWR** **PMON** **CKPT**

– **LGWR** **SMON**

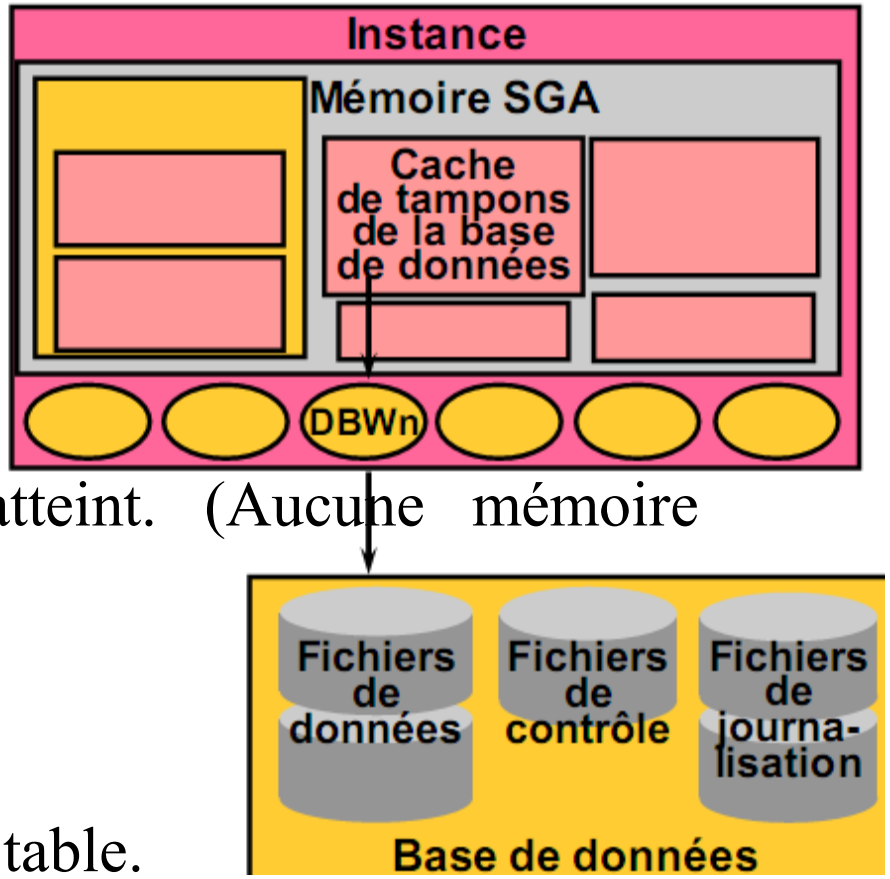
❖ Processus d'arrière-plan **facultatifs:**

–**ARCn** **LMDn** **RECO** **Snnn**

– **CJQ0** **LMON** **Pnnn**

– **LCKn** **QMNn** **Dnnn**

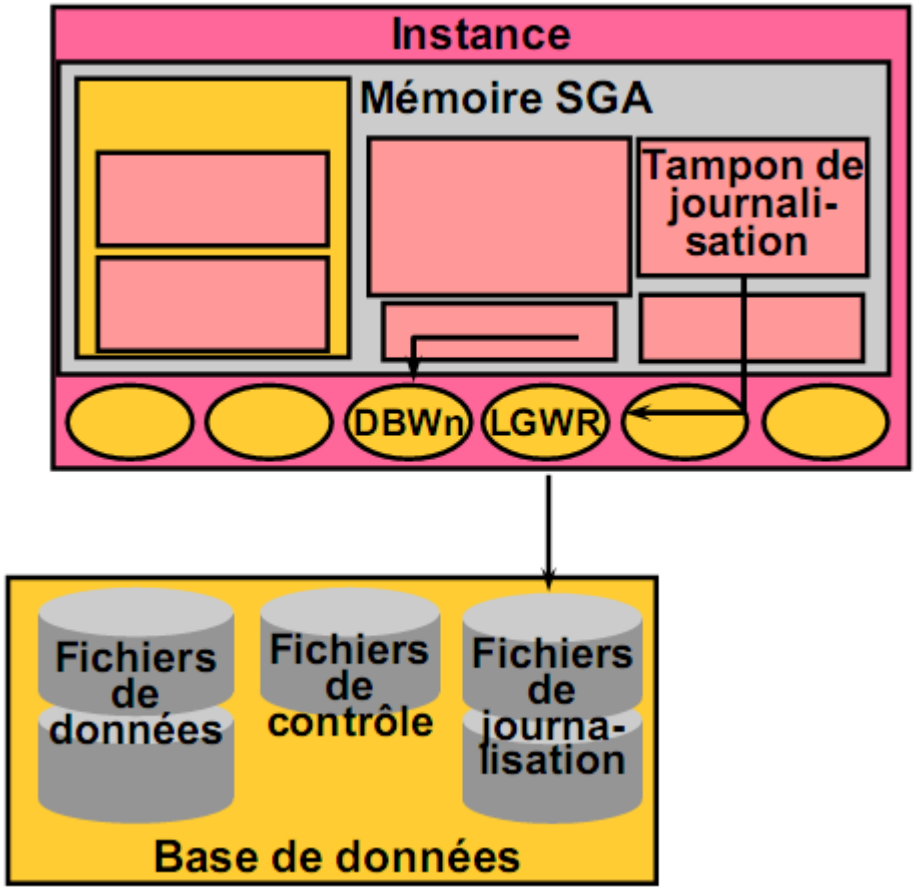
❑ Processus DBWR



DBWR écrit dans les cas suivants :

- ❖ Point de reprise.
- ❖ Seuil des tampons "dirty" atteint. (Aucune mémoire tampon disponible).
- ❖ Tablespace en lecture seule.
- ❖ DROP ou TRUNCATE sur une table.

❑ Processus LGWR



LGWR écrit dans les cas suivants :

- ❖ Validation.
- ❖ Un tiers du cache est occupé.
- ❖ La journalisation atteint 1 Mo.
- ❖ Toutes les trois seconde.

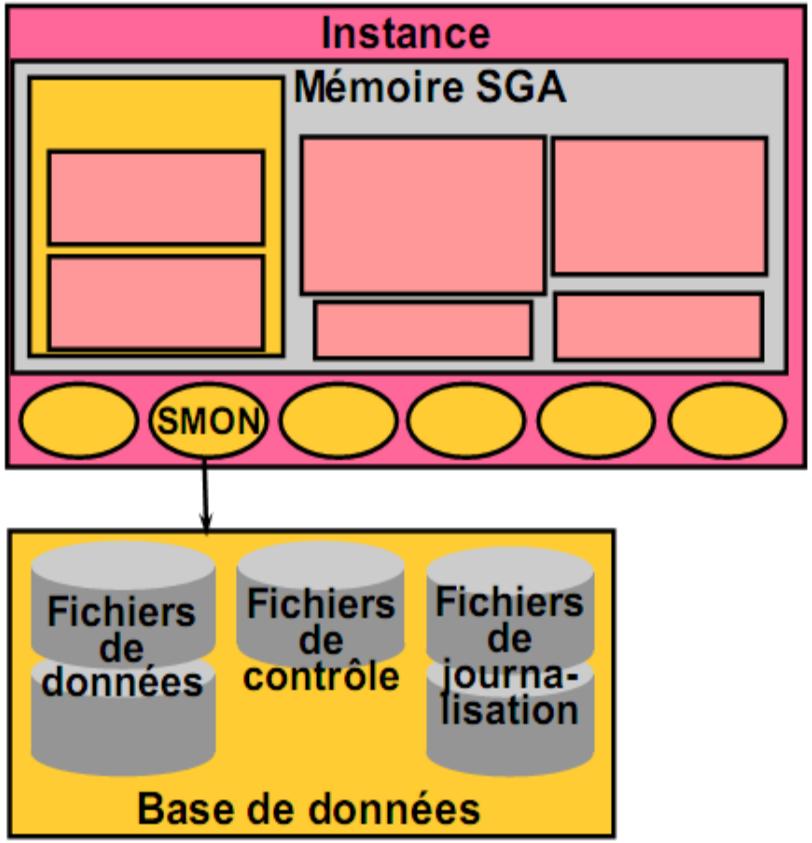
❑ Processus SMON

❖ Récupération de l'instance :

- Ré-implémente des modifications dans les fichiers de journalisation,
- Ouvre la base de données pour permettre l'accès aux utilisateurs,
- Annule les transactions non validées.

❖ Fusion de l'espace libre.

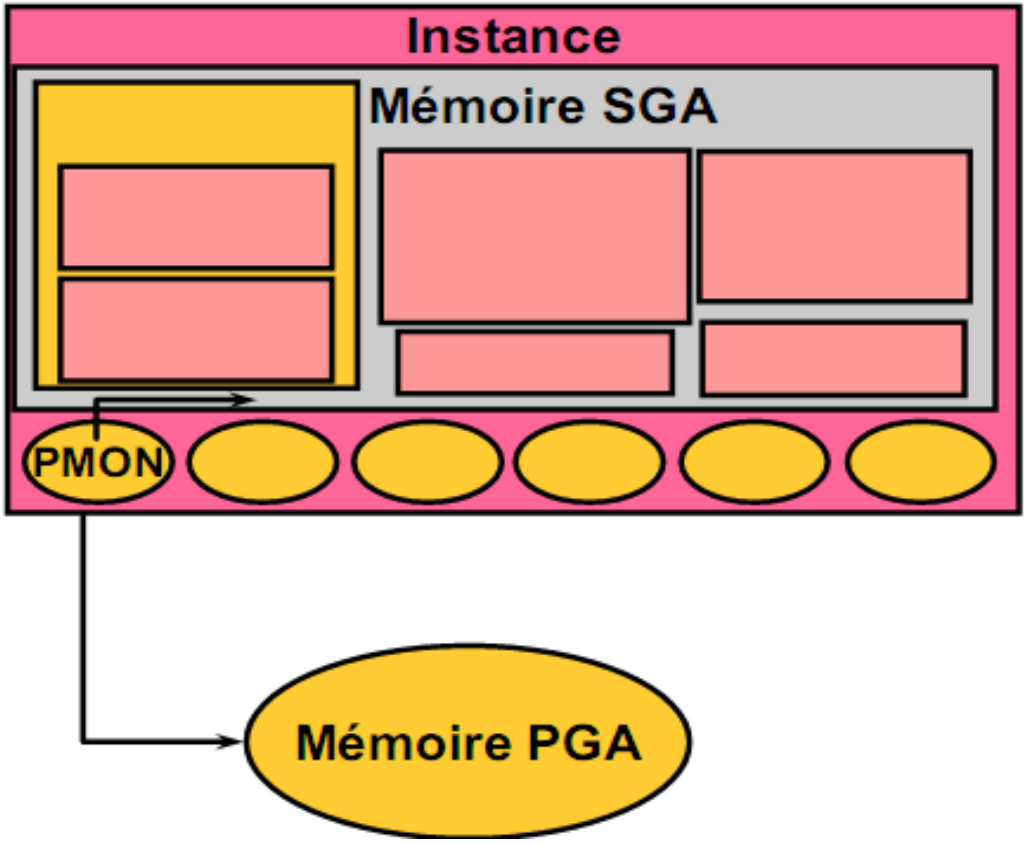
❖ Libération des segments temporaires.



❑ Architecture du SGBD ORACLE

❑ Processus PMON

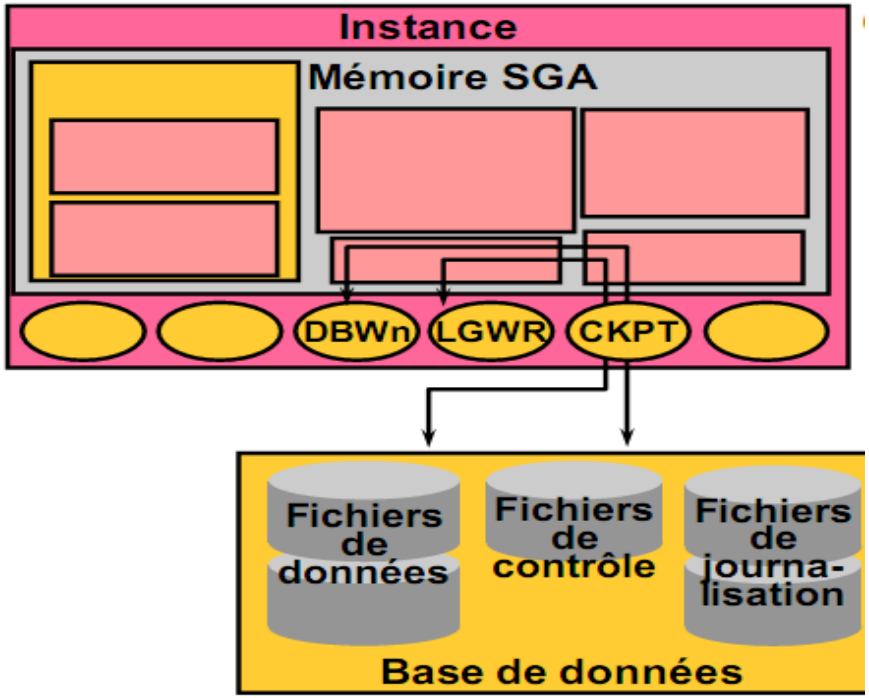
- ❖ Annuler les transactions.
- ❖ Libérer d'autres ressources.



❑ Architecture du SGBD ORACLE

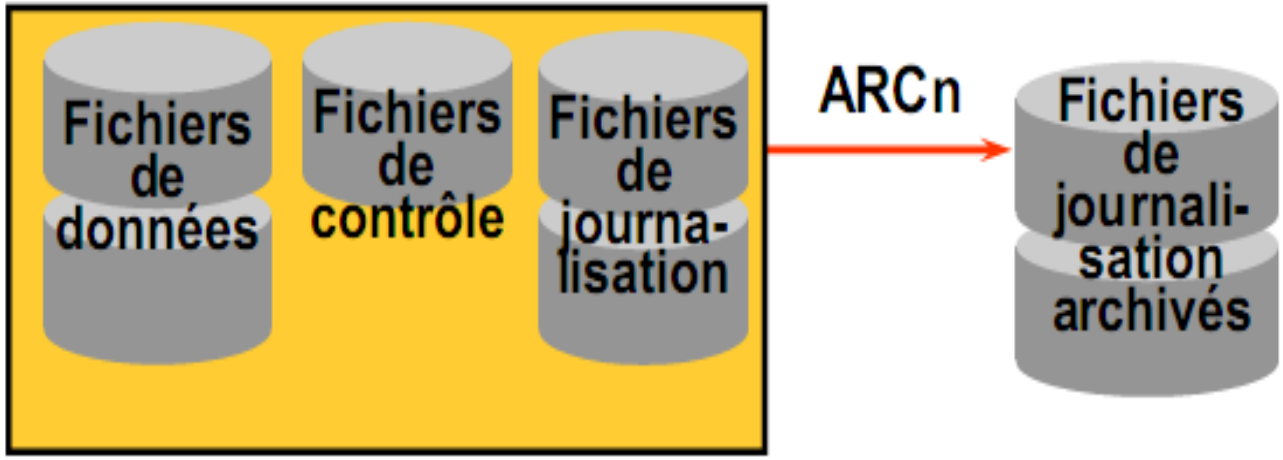
❑ Processus CKPT

- ❖ Signaler DBWR aux points de reprise,
- ❖ Mettre à jour les en-têtes de fichiers de données avec les informations sur le point de reprise,
- ❖ Mettre à jour les fichiers de contrôle avec les informations sur le point de reprise.



❑ Processus ARCn (Archivage)

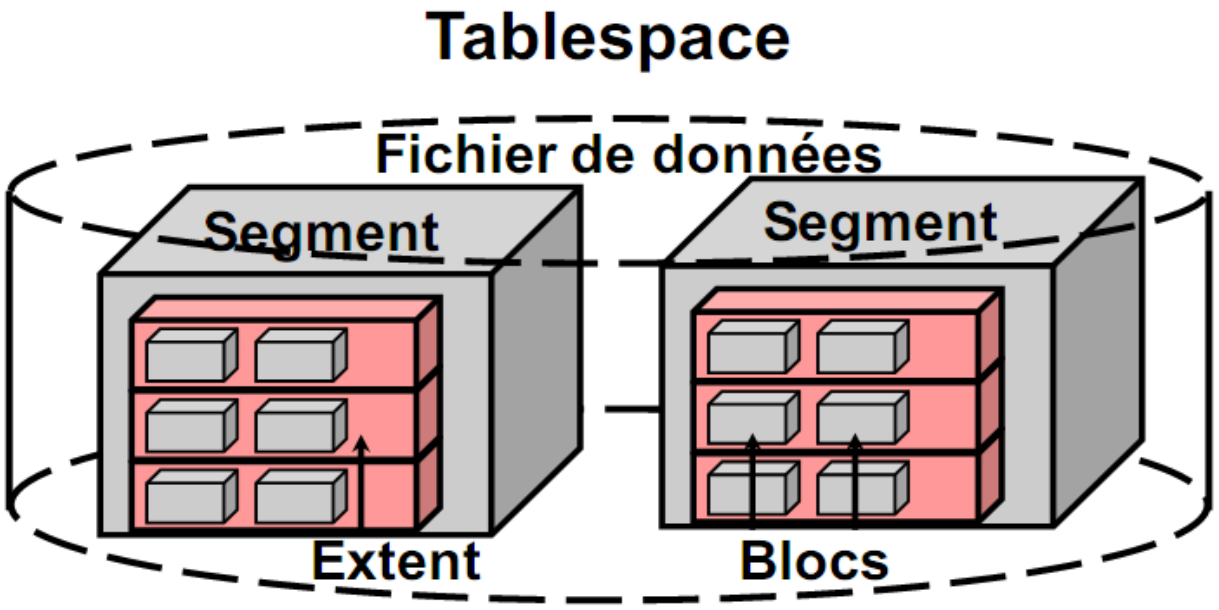
- Processus d'arrière-plan facultatif.
- En mode ARCHIVELOG, il archive automatiquement les fichiers de journalisation en ligne.
- Il enregistre toutes les modifications apportées à la base de données.



❑ Architecture du SGBD ORACLE

❑ Structure logique

- La **structure logique** définit le **mode d'utilisation** de l'espace physique d'une base de données.
- Cette structure possède une hiérarchie composée de **tablespaces**, de **segments**, **d'extents** et de **blocs**.



❑ Instrutcions SQL

- Connexion à une instance via :
  - Le processus utilisateur,
  - Le processus serveur.
- Les composants du serveur Oracle utilisés dépendent du type d'instruction SQL :
  - Les interrogations renvoient des lignes.
  - Les instructions LMD consignent les modifications.
  - La validation garantit la récupération de la transaction.
- Certains composants du serveur Oracle n'interviennent pas dans le traitement des instructions SQL.

❑ Architecture du SGBD ORACLE

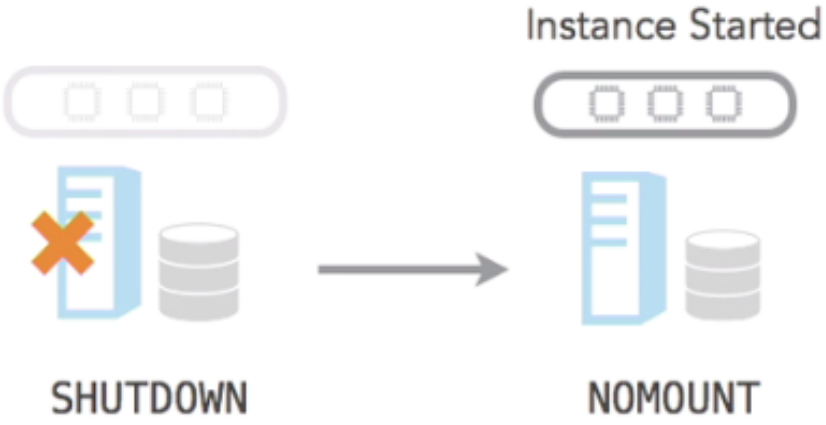
❑ Synthèse

Cette partie a présenté :

- ❖ Les fichiers de base de données : fichiers de **données**, fichiers de **contrôle**, fichiers de **journalisation** en ligne.
- ❖ Les structures **mémoire SGA** : **cache de tampons de la base de données, zone de mémoire partagée et tampon de journalisation**.
- ❖ Les principaux processus d'arrière-plan **: DBWR, LGWR, CKPT, PMON et SMON**
- ❖ L'utilisation du processus d'arrière-plan **ARCn.**
- ❖ La hiérarchie logique.

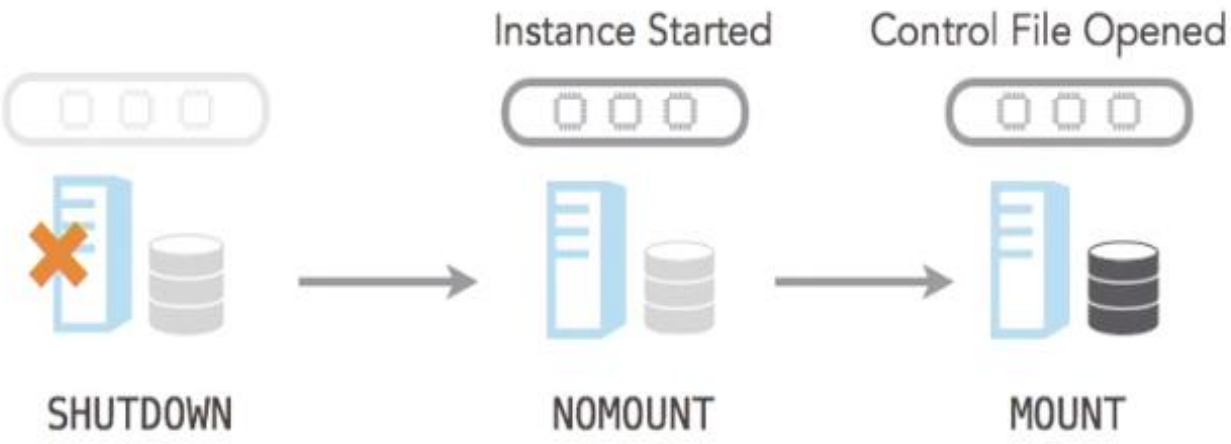
Administration des bases de données sous ORACLE

❑ Gestion d'instance et de base de donnée ORACLE



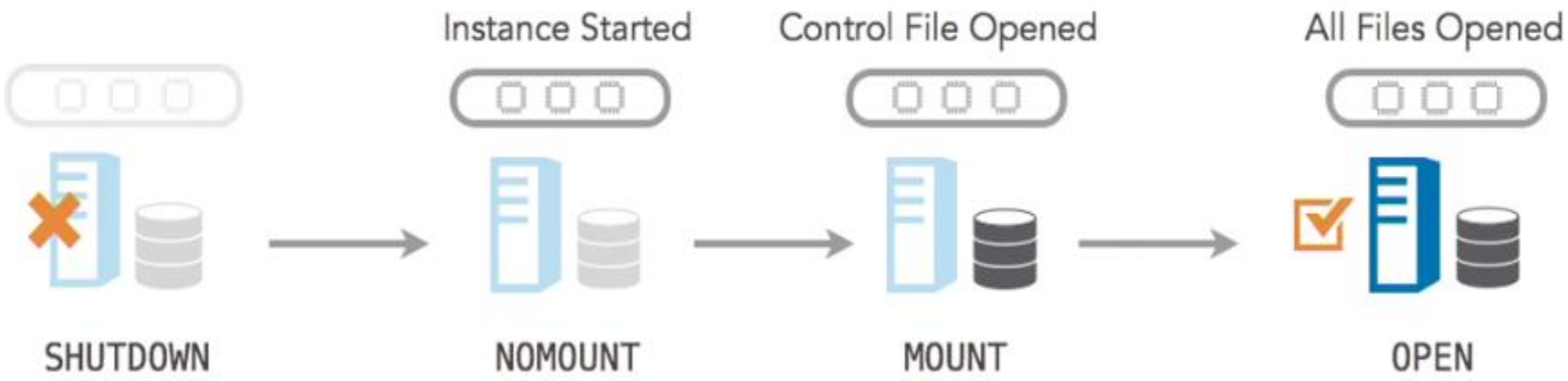
- Search for parameter file (SPFILE)
- Allocate the SGA
- Start the background processes

❑ Gestion d'instance et de base de donnée ORACLE



- Associate a database with the instance
- Open the control file as specified in the SPFILE
- Read the locations of DB files and redo files

❑ Gestion d'instance et de base de donnée ORACLE



- Database ready for normal operations
- Open the data files specified in the CTL file
- Open the redo logs specified in the CTL file

❑ Gestion d'instance et de base de donnée ORACLE

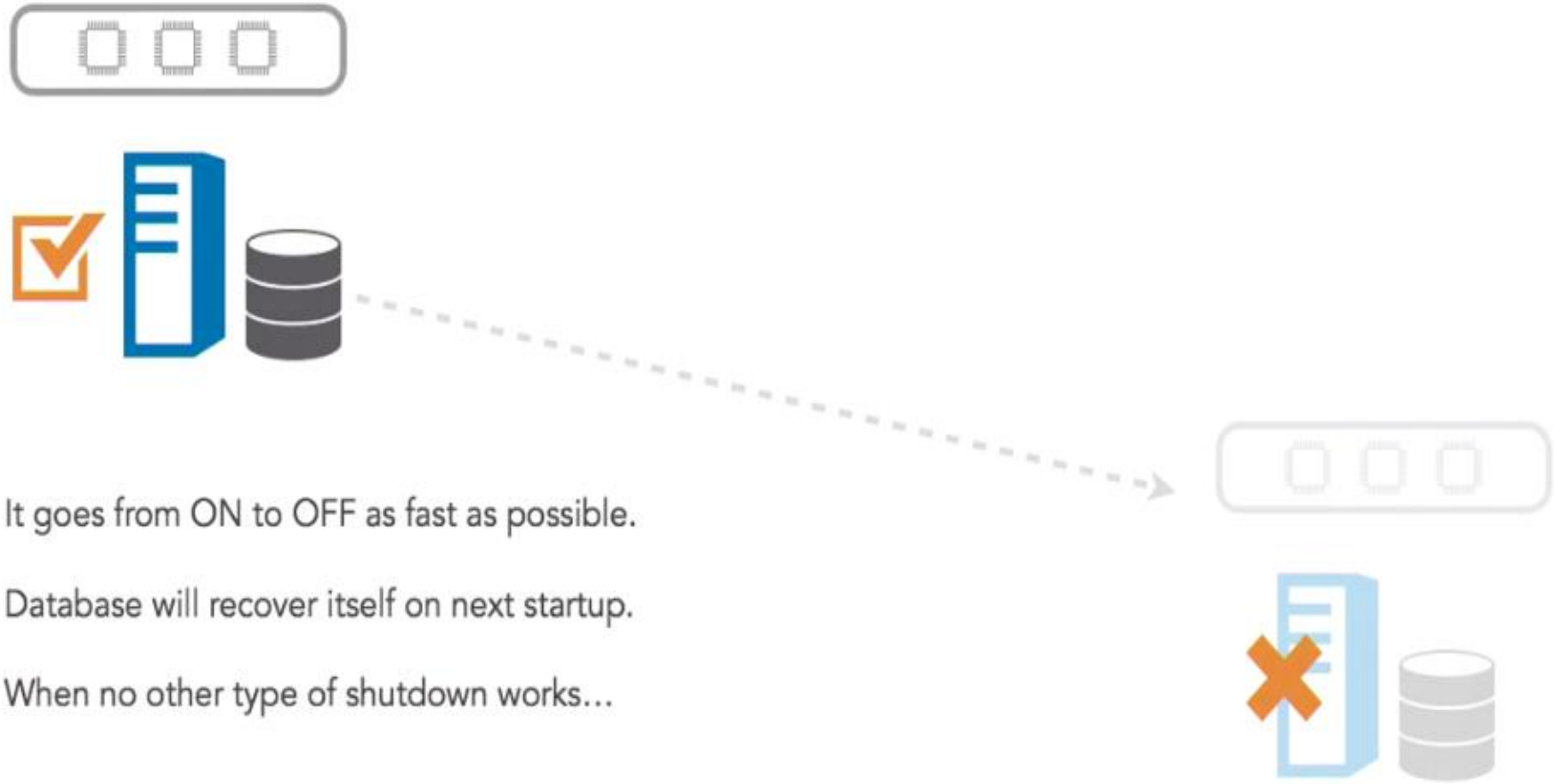
```
SQL> startup
```

```
SQL> startup nomount;
```

```
SQL> startup mount;
```

```
SQL> alter database open;
```

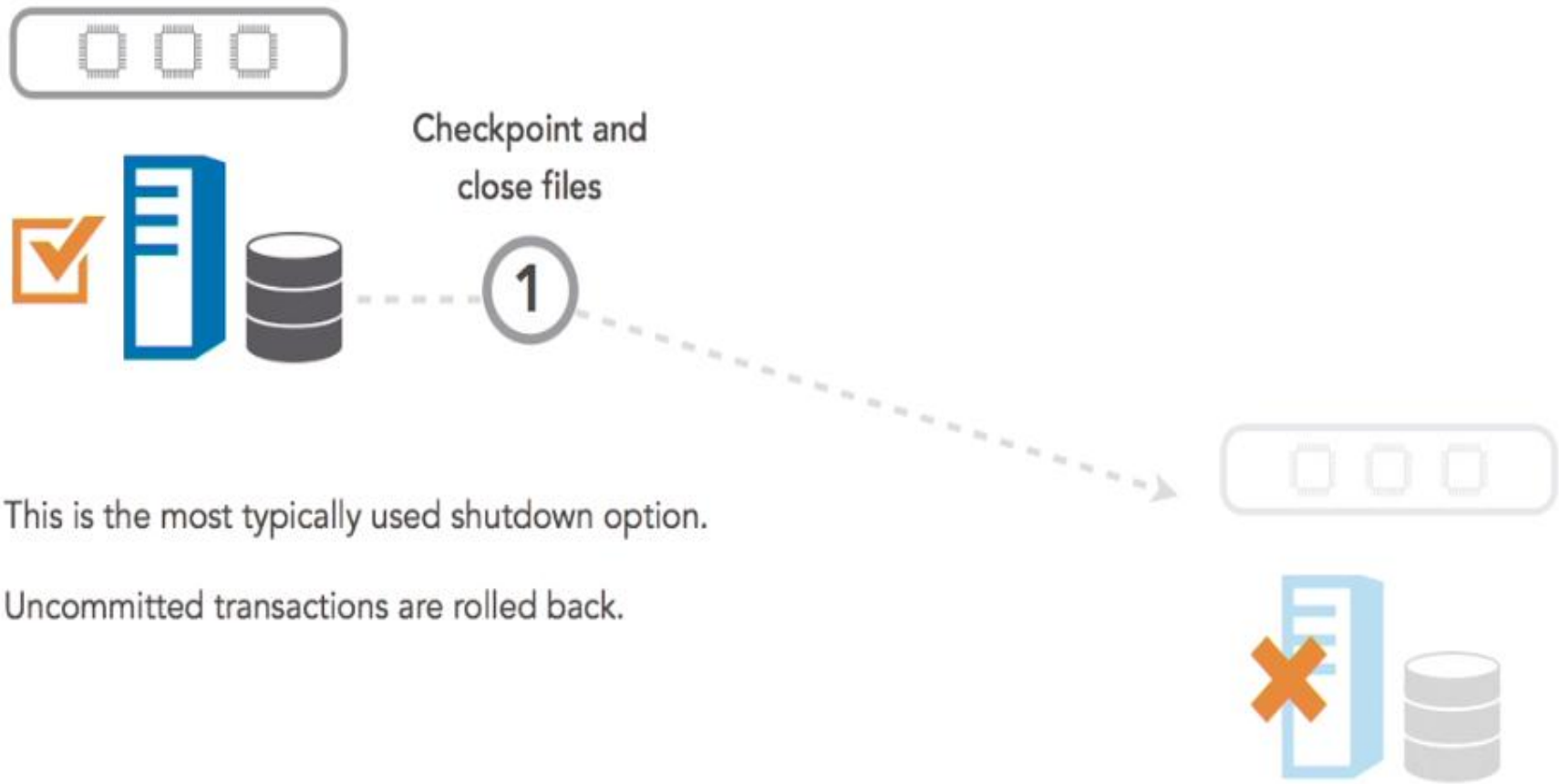
❑ Gestion d'instance et de base de donnée ORACLE



- It goes from ON to OFF as fast as possible.
- Database will recover itself on next startup.
- When no other type of shutdown works…

SHUTDOWN ABORT

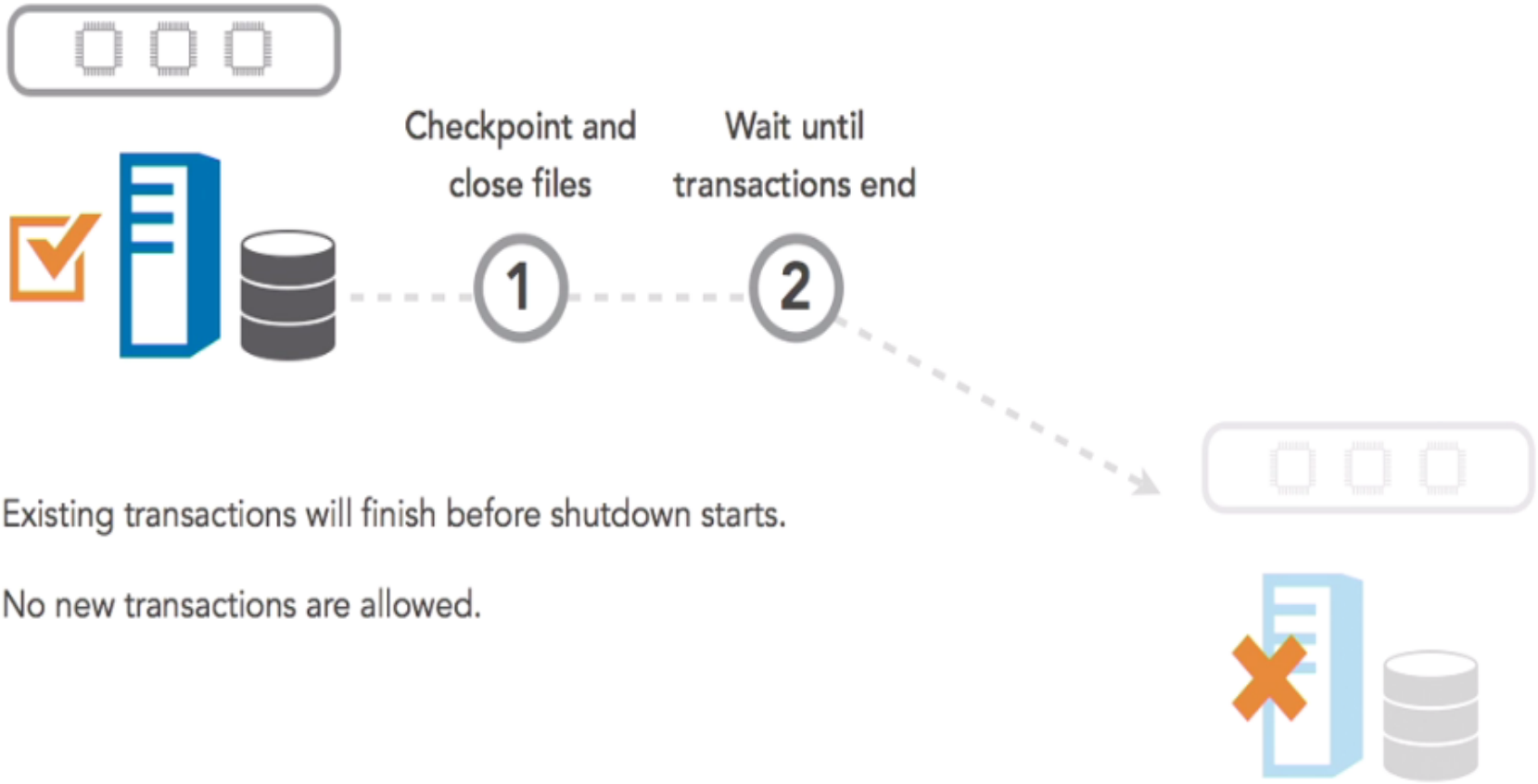
❑ Gestion d'instance et de base de donnée ORACLE



- This is the most typically used shutdown option.
- Uncommitted transactions are rolled back.

SHUTDOWN IMMEDIATE

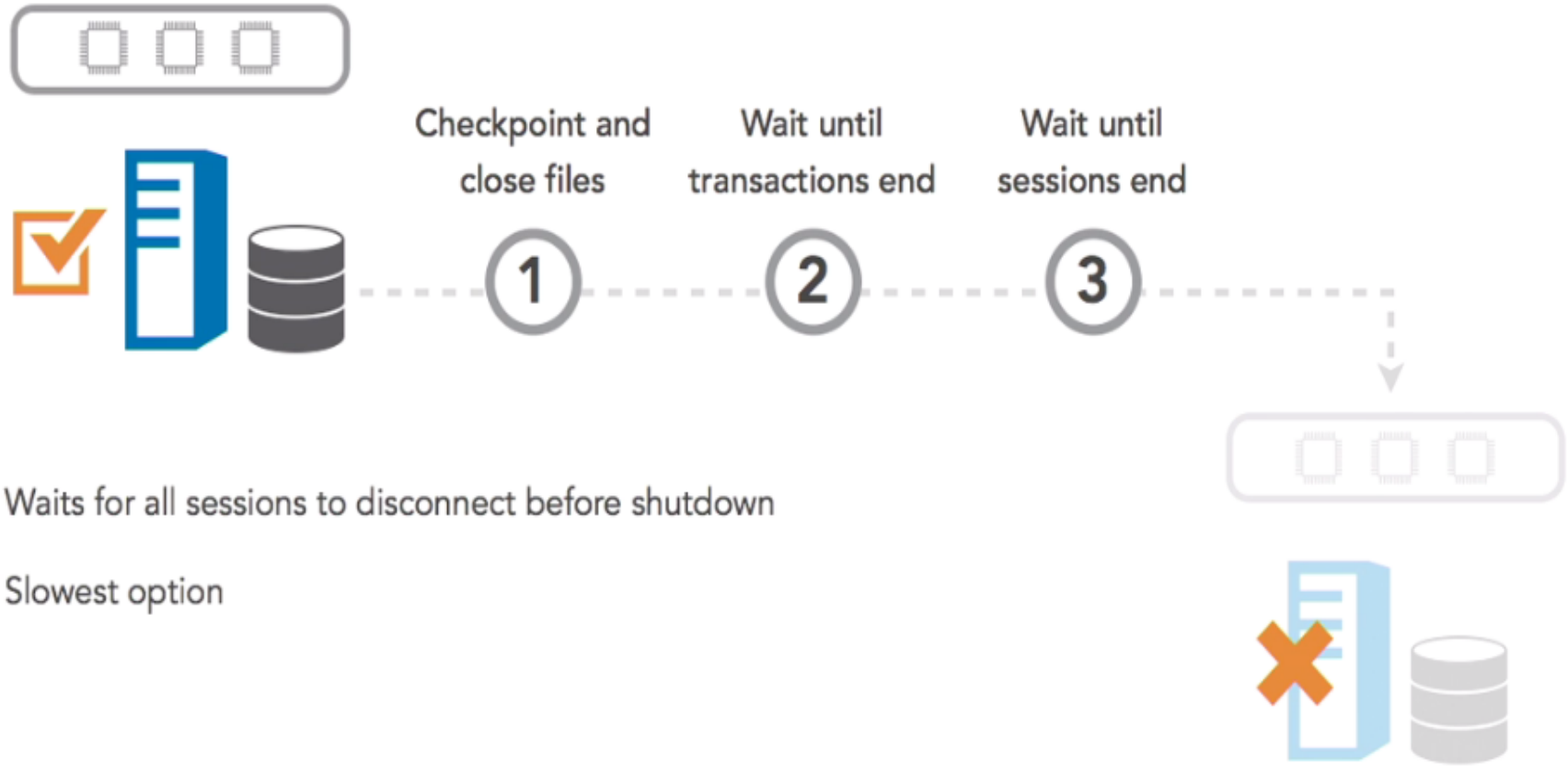
❑ Gestion d'instance et de base de donnée ORACLE



- Existing transactions will finish before shutdown starts.
- No new transactions are allowed.

SHUTDOWN TRANSACTIONAL

❑ Gestion d'instance et de base de donnée ORACLE



- Waits for all sessions to disconnect before shutdown
- Slowest option

SHUTDOWN NORMAL

❑ Gestion d'instance et de base de donnée ORACLE

```
SQL> shutdown
```

```
SQL> shutdown transactional;
```

```
SQL> shutdown immediate;
```

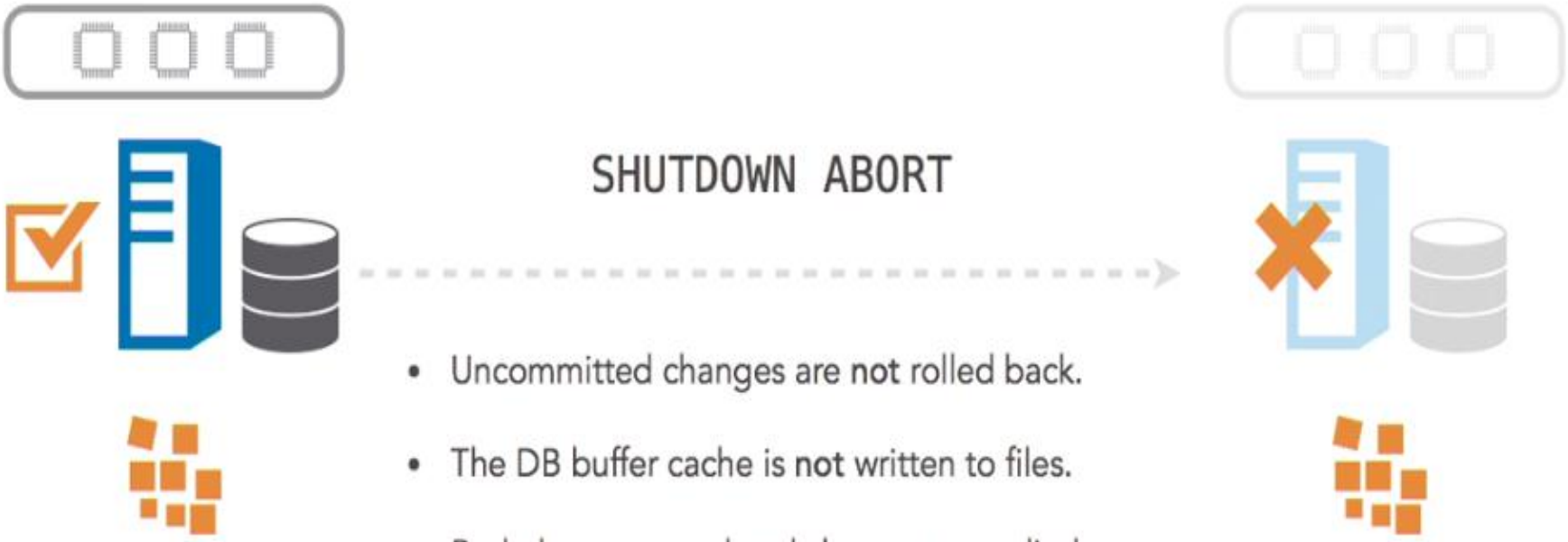
```
SQL> shutdown abort;
```

❑ Gestion d'instance et de base de donnée ORACLE

SHUTDOWN IMMEDIATE
SHUTDOWN TRANSACTIONAL
SHUTDOWN NORMAL

- Uncommitted changes are rolled back.
- The DB buffer cache is written to files.
- All instance resources are released.
- No instance recovery during STARTUP.

❑ Gestion d'instance et de base de donnée ORACLE



- Uncommitted changes are **not** rolled back.
- The DB buffer cache is **not** written to files.
- Redo logs are read and changes reapplied.
- Requires instance recovery on STARTUP:
- UNDO segments read to rollback uncommitted transactions.

❑ Gestion des utilisateurs

❑ Création des utilisateurs

create user nom_utilisateur **identified by** mot_de_passe

[quota unlimited| taille M | G | K **on** nom_tablespace]

[account unlock | lock]

[default tablespace nom_tablespace]

[temporary tablespace nom_tablespace]

❑ Gestion des utilisateurs

❑ Modification des utilisateurs

alter user nom_utilisateur **identified by** mot_de_passe

[quota unlimited| taille M | G | K **on** nom_tablespace**]**

[default tablespace**]**

[account unlock | lock**]**

❑ Gestion des utilisateurs

❑ Verrouillage / déverrouillage d'un utilisateur

Alter user nom_utilisateur **account** lock | unlock

❑ Suppression des utilisateurs

Drop user nom_utilisateur;

❑ Gestion des utilisateurs

❑ Connaître les utilisateurs

Utiliser les vues: **all_users** ou **dba_users**

Exemple

select username **from** all_users;

❑ Afficher l'utilisateur de la session en cours

show user

❑ Changer le mot de passe

password

et suivez les messages du système.

❑ Gestion des privilèges et rôles

❑ Notion de privilège

- Un **privilège** est un **droit** pour **accéder à un objet** de base de données (table, vue, …) ou **exécuter une commande** SQL.

- Un privilège est un droit qui permet à la personne dont dispose de **réaliser une opération déterminée sur une BD.**

❖ **Privilège objet** attaché à **un objet** de BD.

❖ **Privilège système** concerne **l'ensemble** de la BD.

❑ Gestion des privilèges et rôles

❑ Exemples de privilèges objet

- **Select** sur la table emp ou sur certains champ emp
- **Update** sur le champ salaire de emp
- **Alter** sur la table emp
- **Index** sur la table emp
- **Delete**, **update** et **insert** sur la table emp

❑ Gestion des privilèges et rôles

❑ Exemples de privilèges système

- *Create session*
- *Create user*
- *Create table*
- *Create any table, alter any table, Drop any table*
- *Select any table, delete any table, insert any table, update any table*
- *Create view, create any view, drop any view*
- *Alter any table,*
- *Create any index*

❑ Gestion des privilèges et rôles

❑ Notion de rôle

- Un **rôle** est un **ensemble de privilèges** caractérisé par un nom.
- Un rôle peut être **prédéfini** ou **créé**.
- Pour **créer** un **rôle**:

  - **Create role** nomRôle …

❑ Rôles prédéfinis

- ❖ ***Dba,***
- ❖ ***Connect,***
- ❖ ***Resource.***

Lorsqu'on crée un nouveau rôle, il ne contient aucun privilège.

❑ Gestion des privilèges et rôles

❑ Mécanisme d'accord/retrait de privilège

- Le contrôle des **autorisations d'accès** est basé sur le mécanisme **d'accord /retrait** de privilèges.

=> Les commandes **grant** et **revoke.**

=> Langage de contrôle des données **LCD.**

❑ Gestion des privilèges et rôles

❑ Rôles prédéfinis

❖ **LCD** est composé des commandes SQL:

- **Grant** pour **accorder des privilèges.**
- **Revoke** pour **retirer des privilèges.**

❖ **Grant** permet d'accorder

- **Privilèges**
- **Rôles**

aux

- **Utilisateurs**
- **Rôles.**

❑ Gestion des privilèges et rôles

❑ Syntaxe de Grant

1. **Grant** liste_privilèges_objets **on** liste_objets **to** liste_utilisateurs_rôles ;

Exemples

- ❖ **Grant select on** emp **to** ali;
- ❖ **Grant select** (nemp) **on** emp **to** ali;
- ❖ **Grant insert** (nemp, nom), **update** (salaire) **on** emp **to** ali, R;

❑ Gestion des privilèges et rôles

❑ Syntaxe de Grant

2. **Grant** liste_privilèges_système_rôles **to** liste_utilisateurs_rôles;

Exemples

- ❖ **Grant** create session , create any table, connect **to** rachid, R;
- ❖ **Grant** dba **to** ali,R;

❑ Gestion des privilèges et rôles

❑ Syntaxe de Grant

3. Grant liste_privilèges_objets_système_rôle **to public**;

Exemples

- ❖ **Grant** select , insert **on** emp **to** public;
- ❖ **Grant** connect, create table **to** public;

❑ Gestion des privilèges et rôles

❑ Remarques

❖ Le privilège **grant any privileges** autorise à son possesseur **d'accorder** tout **privilège système**.

Exemple

Grant grant any privileges to **khalid**;

❑ Remarques

❖ Le privilège **grant any object privileges** autorise à son possesseur **d'accorder** tout privilège objet.

Exemple

Grant grant any object privileges **to** R;

❑ Options de grant

Grant possède **deux options** :

- **with admin** option.
- **with grant** option.

- **With admin option** permet au récepteur des **privilèges système** ou **rôles** de les **transmettre** aux autres utilisateurs.

- **With grant option** permet au récepteur des **privilèges objet** de les transmettre aux autres utilisateurs.

❑ Options de grant

Exemples

- **Grant create session**, **connect to** ali **with admin** option;

- **Grant references on** emp **to** laila **with grant** option;

❑ Gestion des privilèges et rôles

❑ Remarques

Grant possède aussi la forme suivante

❖ **Grant** liste_privilèges_système_rôles **to** liste_utilisateurs **identified by** mot_de_passe [with admin option];

❖ Si l'utilisateur n'existe pas il sera créé avec les privilèges indiqués dans la commande.

Exemple

Grant create session, resource to ali identified by ali;

❑ Gestion des privilèges et rôles

❑ Question 1

- Accorder à ali les privilèges de modifier la colonne adresse de emp et d'insérer des valeurs dans les champs nemp, nom et prénom.

❑ Question 2

- Accorder à laila le privilège de se connecter à la base et le rôle resource avec possibilité de le transmettre à d'autres utilisateurs.

❑ Gestion des privilèges et rôles

❑ Question 3

- Construire le rôle R et lui ajouter les privilèges :
  - Tous les privilèges sur emp
  - Créer une session, créer des tables dans toute la base de données.

❑ Question 4

- Accorder à khalid le rôle R avec possibilité de le transmettre à d'autres utilisateurs.

❑ Gestion des privilèges et rôles

❑ Vues des privilèges

- **dba_sys_privs**: privilèges système accordés
- **user_sys_privs**
- **dba_tab_privs** : privilèges objet accordé.
- **user_tab_privs**
- **user_col_privs**

❑ Gestion des privilèges et rôles

❑ Commande Revoke

➢ Cette commande retire :

- Des privilèges système et des rôles des utilisateurs ou des rôles,
- Les privilèges objets des utilisateurs ou des rôles.

❑ Gestion des privilèges et rôles

❑ Syntaxe de Revoke

1. **Revoke** liste_privilèges_système_rôles **[,**all privileges**]**

   From liste_utilisateurs **|** liste_rôles **|** public **;**

Exemples

-**Revoke** create any table **from** ali;

-**Revoke** create session , resource **from** ali;

-**Revoke** all privileges **from** laila;

❑ Syntaxe de Revoke

2. **Revoke** liste privilèges objets [,all] **on** liste_objets

   From liste_utilisateurs | liste_rôles | public ;

Exemples

- **Revoke** select, update **on** emp **from** ali;
- **Revoke** references **on** service **from** ali;
- **Revoke** references (nserv) **on** service **from** ali;
- **Revoke** all **on** emp **from** ali;

❑ Syntaxe de Revoke

Revoke possède l'option **cascade constraints** qu'on peut utiliser pour supprimer les **contraintes référentielles** créées lorsque l'utilisateur a reçu l'un des privilèges :

- References (X) on nom_table
- References on nom_table
- All on nom_table

Exemple

Revoke references (nserv) **on** service from ali **cascade constraints**;

❑ Confidentialité des données

❑ Politique de sécurité informatique

- Une **politique de sécurit**é est l'ensemble des moyens visant à empêcher l'utilisation d'un système d'information.
- **L'authentification** est un objectif de sécurité dont les données utilisées par un utilisateur doivent être identifiés et authentifiés.
- **La confidentialité** est un objectif qui définit l'absence de modification non autorisée de l'information qui doit être accessible uniquement par les autorisés.
- **L'intégrité** est un objectif de sécurité qui détermine l'absence d'altérations inappropriées de l'information permettant de garantir l'exactitude de l'information.
- **La disponibilité** est le fait qu'un système soit prêt à l'utilisation en termes de délais et de performance.

❑ Confidentialité des données

❑ Politique de sécurité informatique

- Il faut toujours savoir à l'esprit **une politique de sécurité** assurée par le DBA.

- **Principales tâches:**
  - Gérer les utilisateurs.
  - Affecter les ressources: tablespaces, quotas,...
  - Gérer les privilèges et les rôles.
  - Surveiller l'usage de la base de données (**Audit**).

- **Deux niveaux de sécurité**
  - Les comptes utilisateurs: **login et mot de passe.**
  - Rôles, privilèges et profils: **contrôle l'accès** aux objets et aux commandes systèmes.

- Sans oublier la sécurité du SE pour les fichiers, et la sécurité physique des serveurs...

❑ Confidentialité des données

❑ Politique de sécurité informatique

- N'installer que ce qui est nécessaire.
- Sécuriser les comptes par défaut après installation.
- Utiliser des mots de passe sécurisés, les renouveler régulièrement.
- Toujours accorder le minimum de privilèges aux utilisateurs.
- S'assurer de la sécurité du SE (remote os authentication = FALSE).
- S'assurer de la sécurité du réeseau (Ex.: SSL).
- Appliquer les correctifs de sécurité d'Oracle.
- Signaler et éviter les failles.

❑ Confidentialité et vues

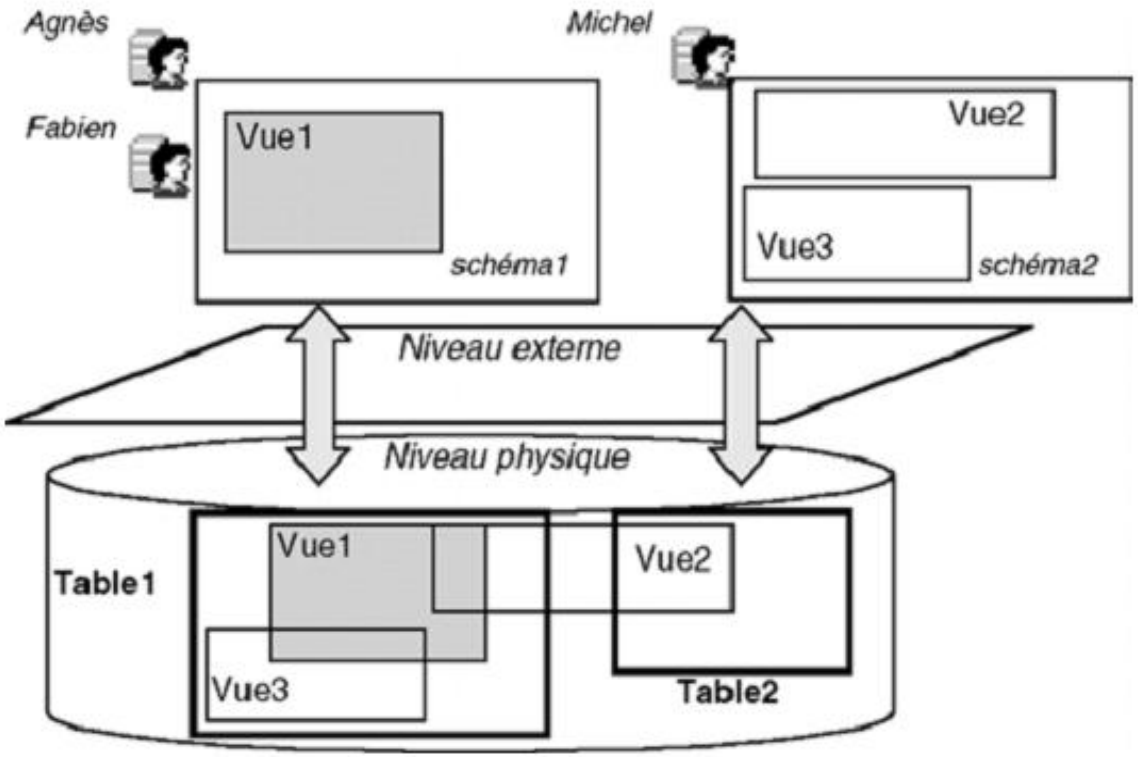
Une **vue** est une **table logique** construite à base d'une **requête select** qui porte sur des tables et d'autres vues.

- Une vue se comporte comme une table de base.
- Le contenu d'une vue est **dynamique**: extraits des tables de base à chaque appel de la vue.
- La définition d'une vue est stockée dans le dictionnaire de données (consulter **user_views**)
- Les vues **renforcent la confidentialité**: une vue **limite l'accès aux données** obtenues à partir de sa requête.

❑ Confidentialité des données

❑ Confidentialité et vues

- ❖ Une vue est considérée comme une table virtuelle car elle **ne nécessite aucune allocation en mémoire** pour contenir les données.
- ❖ Une vue **n'a pas d'existence propre** car seule sa structure est stockée dans le dictionnaire de données.



❑ Confidentialité des données

❑ Confidentialité et vues

❖ **Intérêt des vues dans la confidentialité :**

- En utilisant les vues

- **Qestion 1**: Accorder à ali un privilège lui permettant **de lire uniquement** le nom, le prénom et le salaire des employés.

- **Qestion 2**: Accorder à ali un privilège pour **lire seulement les informations** sur les employés d'Agadir.

❑ Confidentialité des données

❑ Confidentialité et vues

- **Rep1**

Create view vue_ali **As** select nom, prénom,salaire from emp

Grant select **on** vue1_ali **to** ali;

- **Rep2**

Create view vue2_ali **As** select * from emp where ville ='Agadir';

Grant select **on** vue2_ali **to** ali;

❑ Confidentialité et vues

Pour **créer une vue**, il faut avoir l'un des privilèges:

- **Create view** (dans son propre schéma)
- **Create any view** (dans un autre schéma)

❑ Confidentialité des données

❑ Confidentialité et vues

❖ Pour **créer** une vue

Create [or **replace**] [force | no force] **view** nomVue [(liste De Champs)] **As** requêteSéléction [**with read only**];

❖ Pour **recompiler** une vue déjà créée

Alter view nomVue compile;

❖ Pour **supprimer** une vue

Drop view nomVue;

❑ Confidentialité des données

❑ Confidentialité et vues

❖ Exercice1

Donner à ali les privilèges nécessaires pour lire le nserv, le libelle et la moyenne des salaires du service.

❖ Exercice 2

1. Construire un rôle nommé r1 et y accorder les privilèges suivants:
   - Sélection du nom et prénom de tous les employés
   - Modification des salaires des employés
2. Accorder le rôle r1 à ali.

❑ Confidentialité et vues

❖ Exercice 3

1. Construire un rôle r2.
2. Ajouter à r2 le rôle r1 et les privilèges de connexion à la base et création d'index sur la table d'un autre utilisateur.

❖ Exercice 4

Accorder à ali les privilège de lire le nom, le prénom et l'adresse des employés qui touchent plus de 5000

❑ Techniques de sauvegarde et restauration

❑ Sauvegarde de base de données

- **Sauvegarde de base de données**

  Mettre la BD ou une partie de la BD dans un support de stockage externe.

Raison ?

Restaurer la BD dans le cas d'un incident.

❑ Techniques de sauvegarde et restauration

❑ Sauvegarde de base de données

- **Les éléments à sauvegarder :**
  - Fichiers des *données*. (**v$datafile)**
  - Fichiers de *contrôle*. (**v$controlfile)**
  - Fichiers *redo-log*. (**v$logfile)**
  - Fichiers *temporaires*. (**v$tempfile)**

- **Les autres éléments:**
  - **tnsnames.ora** et **listner.ora** pour le **net**

    C:\oracle\product\10.1.0\Db_1\NETWORK\admin
  - Fichier *d'initialisation* de la base **initsid.ora**

❑ Techniques de sauvegarde et restauration

❑ Types de sauvegarde

- **Sauvegarde logique import /export**
  - Sauvegarde totale ou partielle de la base (table, tablespace, utilisateur).
  - Migration.
  - Échange entre plates-formes différentes.

❑ Techniques de sauvegarde et restauration

❑ Types de sauvegarde

- **Sauvegarde physique**

- **Base ouverte (à chaud): online | offline**
  - **Online:** les utilisateurs accèdent à toute la base.
  - **Offline:** les utilisateurs n'accèdent pas à toute la base (tablesapce en cours de sauvegarde).
- **Base fermée (à froid)**
  - Les utilisateurs ne peuvent pas accéder à la base.
  - Sauvegarde de tous les fichiers de la base.
  - Pour sauvegarder à froid: Fermer une base de données (**Shutdown**).
  - Copier les fichiers de la BD (**copy**).
  - Redémarrer la BD (**startup**).

FIN